Inteligência Artificial
Redes neurais Convolucionais

convolutional neural network

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins

IFTM Campus UPT – 23/03/2026

Redes Neurais Convolucionais

- Redes Neurais Convolucionais constituem uma classe poderosa de RNAs denominada como *Deep Learning*;
- Tem sido largamente utilizada em uma gama de aplicações, onde pode-se destacar o emprego na tecnologia de carros autônomos;
- São destinadas à classificação de imagens, portanto pertence a área de Visão Computacional;
- Possuem treinamento supervisionado;
- Tem treinamento dividido em duas etapas, sendo uma composta por processamento das imagens e outra composta por ajuste de pesos sinápticos;

Redes Neurais Convolucionais

- A etapa de processamento da imagem consiste na aplicação de filtros cujo papel consiste na extração das principais características da imagem e na redução da dimensionalidade dos dados;
- A etapa de ajuste de pesos é a clássica etapa do tipo feedforward onde pode ser utilizado o clássico algoritmo backpropagation ou aperfeiçoamentos;
- Assim, podemos dizer que a segunda etapa consiste em uma rede Multilayer Perceptron.

Etapas

- Etapa 1 – Convolução
- Etapa 2 – Pooling
- Etapa 3 – Flattening
- Etapa 4 – Rede Neural feedforward (Rede Densa)

Convolução

Em termos práticos, a operação de convolução consiste numa multiplicação não usual de matrizes. Nessa multiplicação de duas matrizes, sempre quadradas, realiza-se a multiplicação numérica de cada par de elementos correspondentes a mesma posição e ao final a soma.

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 0\cdot 1 + 2\cdot 0 + 1\cdot 1 + 4\cdot 0 + 0\cdot 1 + 1\cdot 0 + 1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 0\cdot 1$$

$$= 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2$$

Convolução

O operador de Convolução em Redes CNN, está diretamente relacionado ao tratamento de imagens. Atua sobre regiões de pixels na perspectiva de filtros que permitem mapear características com ações como por exemplo o realce ou suavização de elementos da imagem.

Convolução

2	0	1	0	0	1	2	4
1	4	0	5	1	0	0	1
2	0	2	2	2	1	0	1
0	0	1	2	1	0	0	1
4	0	0	1	1	2	0	0
1	0	0	2	0	0	1	1
0	0	1	2	0	0	1	2
1	0	0	0	4	5	1	0

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtro
(Kernel)

Convolução

2	0	1	0	0	1	2	4
1	4	0	5	1	0	0	1
2	0	2	2	2	1	0	1
0	0	1	2	1	0	0	1
4	0	0	1	1	2	0	0
1	0	0	2	0	0	1	1
0	0	1	2	0	0	1	2
1	0	0	0	4	5	1	0

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= 2\cdot 0 + 0\cdot(-1) + 1\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 4\cdot 5 + 0\cdot(-1)$$

$$+2\cdot 0 + 0\cdot(-1) + 2\cdot 0$$

$$= 0 + 0 + 0 + (-1) + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 = 19$$

Convolução

2	0	1	0	0	1	2	4
1	4	0	5	1	0	0	1
2	0	2	2	2	1	0	1
0	0	1	2	1	0	0	1
4	0	0	1	1	2	0	0
1	0	0	2	0	0	1	1
0	0	1	2	0	0	1	2
1	0	0	0	4	5	1	0

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= 0\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 0\cdot 0 + 4\cdot(-1) + 0\cdot 5 + 5\cdot(-1)$$

$$+0\cdot 0 + 2\cdot(-1) + 2\cdot 0$$

$$= 0 + (-1) + 0 + (-4) + 0 + (-5) + 0 + (-2) + 0 = -12$$

Convolução

2	0	1	0	0	1	2	4
1	4	0	5	1	0	0	1
2	0	2	2	2	1	0	1
0	0	1	2	1	0	0	1
4	0	0	1	1	2	0	0
1	0	0	2	0	0	1	1
0	0	1	2	0	0	1	2
1	0	0	0	4	5	1	0

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= 1\cdot 0 + 4\cdot(-1) + 0\cdot 0 + 2\cdot(-1) + 0\cdot 5 + 2\cdot(-1)$$

$$+0\cdot 0 + 0\cdot(-1) + 1\cdot 0$$

$$= 0 + (-4) + 0 + (-2) + 0 + (-2) + 0 + 0 + 0 = -8$$

Convolução

2	0	1	0	0	1	2	4
1	4	0	5	1	0	0	1
2	0	2	2	2	1	0	1
0	0	1	2	1	0	0	1
4	0	0	1	1	2	0	0
1	0	0	2	0	0	1	1
0	0	1	2	0	0	1	2
1	0	0	0	4	5	1	0

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= 0\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 1\cdot 0 + 0\cdot(-1) + 1\cdot 5 + 2\cdot(-1)$$

$$+5\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 0\cdot 0$$

$$= 0 + (-1) + 0 + 0 + 5 + (-2) + 0 + (-1) + 0 = 1$$

Convolução

2	0	1	0	0	1	2	4
1	4	0	5	1	0	0	1
2	0	2	2	2	1	0	1
0	0	1	2	1	0	0	1
4	0	0	1	1	2	0	0
1	0	0	2	0	0	1	1
0	0	1	2	0	0	1	2
1	0	0	0	4	5	1	0

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

19	-12	22	-2	-3	-3
-8	7	-1	5	3	-2
-1	1	5	0	-4	-1
-4	-2	0	1	9	-3
-1	-3	7	-3	-3	3
-1	3	7	-6	-6	1

Os principais filtros

Original	*Gaussian Blur*	*Sharpen*	*Edge Detection*	Box Blur
$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Pooling

O operador de Pooling é aplicado após a camada de convolução para reduzir ainda mais a dimensionalidade da imagem. Ele visa extrair as características mais relevantes de uma região de pixels, podendo usar medidas matemáticas como o valor máximo, mínimo ou a média dos valores dos pixels.

Pooling

19	-12	22	-2	-3	-3
-8	7	-1	5	3	-2
-1	1	5	0	-4	-1
-4	-2	0	1	9	-3
-1	-3	7	-3	-3	3
-1	3	7	-6	-6	1

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro
Campus Uberaba Parque Tecnológico

Pooling

19	-12	22	-2	-3	-3
-8	7	-1	5	3	-2
-1	1	5	0	-4	-1
-4	-2	0	1	9	-3
-1	-3	7	-3	-3	3
-1	3	7	-6	-6	1

19		

Pooling

19	-12	22	-2	-3	-3
-8	7	-1	5	3	-2
-1	1	5	0	-4	-1
-4	-2	0	1	9	-3
-1	-3	7	-3	-3	3
-1	3	7	-6	-6	1

19	22	

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro
Campus Uberaba Parque Tecnológico

Pooling

19	-12	22	-2	-3	-3
-8	7	-1	5	3	-2
-1	1	5	0	-4	-1
-4	-2	0	1	9	-3
-1	-3	7	-3	-3	3
-1	3	7	-6	-6	1

19	22	3
1		

Pooling

19	-12	22	-2	-3	-3
-8	7	-1	5	3	-2
-1	1	5	0	-4	-1
-4	-2	0	1	9	-3
-1	-3	7	-3	-3	3
-1	3	7	-6	-6	1

19	22	3
1	5	9
3	7	3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Pooling

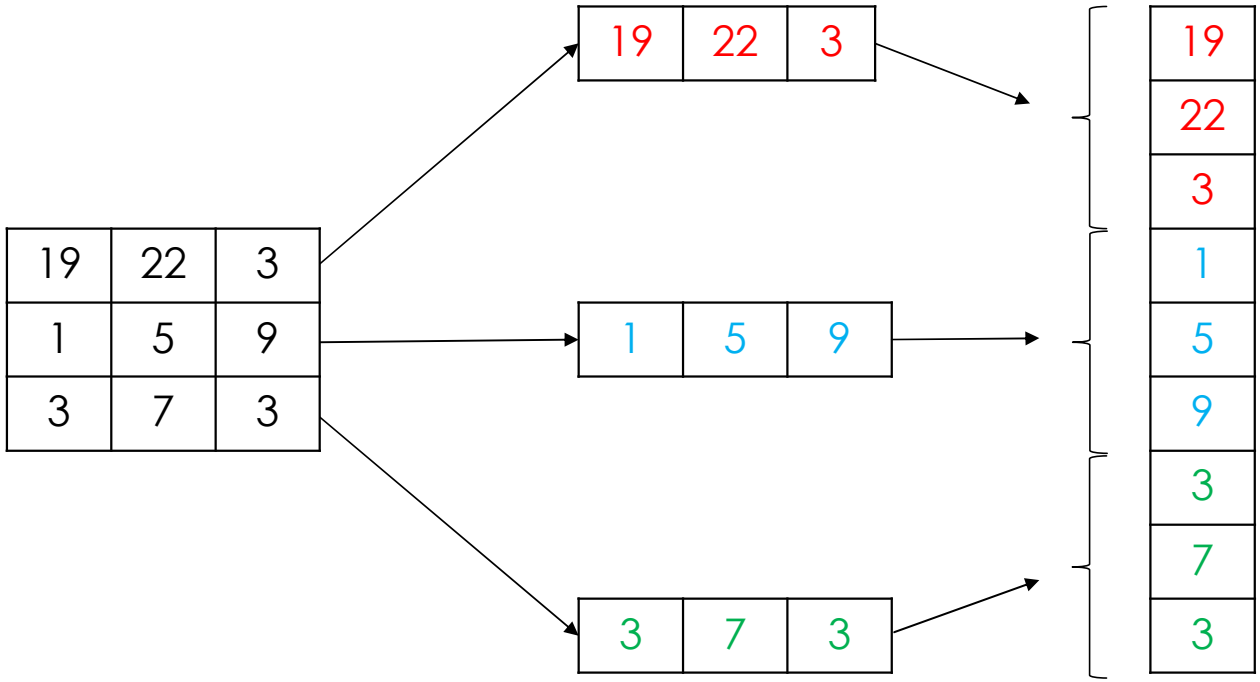
19	-12	22	-2	-3
-8	7	-1	5	3
-1	1	5	0	-4
-4	-2	0	1	9
-1	-3	7	-3	-3

Flattening

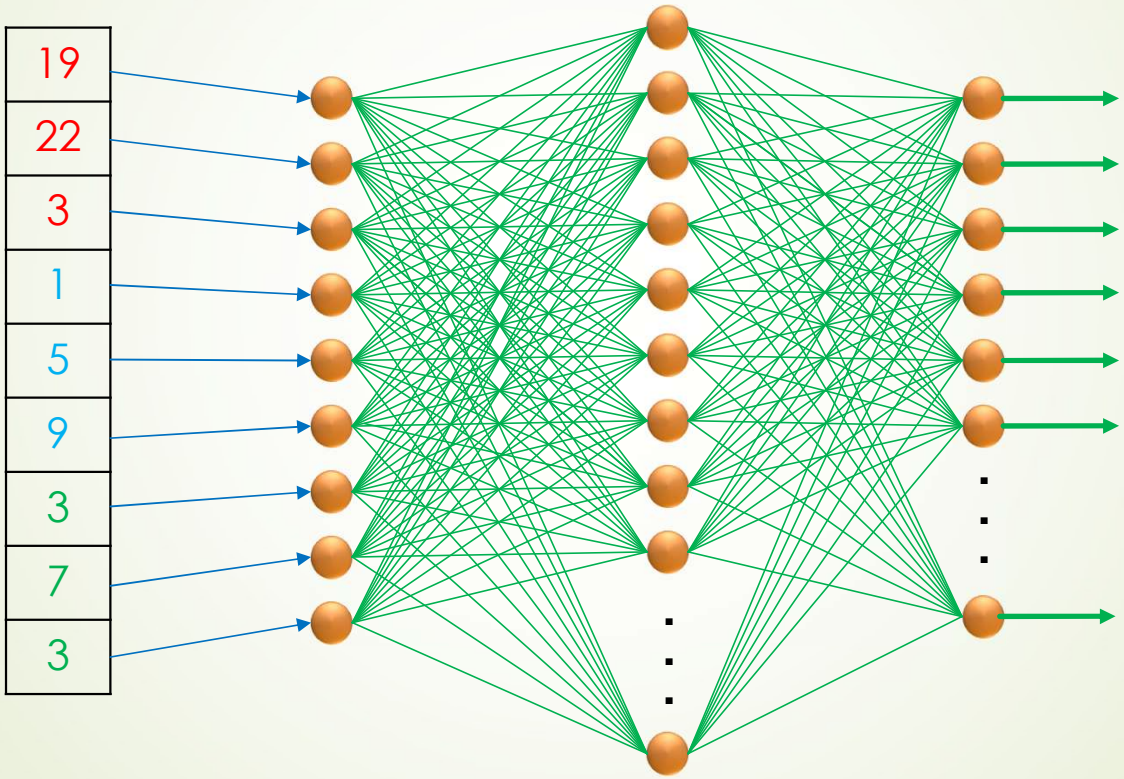
Consiste em converter os dados obtidos após a aplicação de Pooling em formato unidimensional para submissão a rede densa ou rede Multilayer Perceptron.

19	22	3
1	5	9
-1	7	3

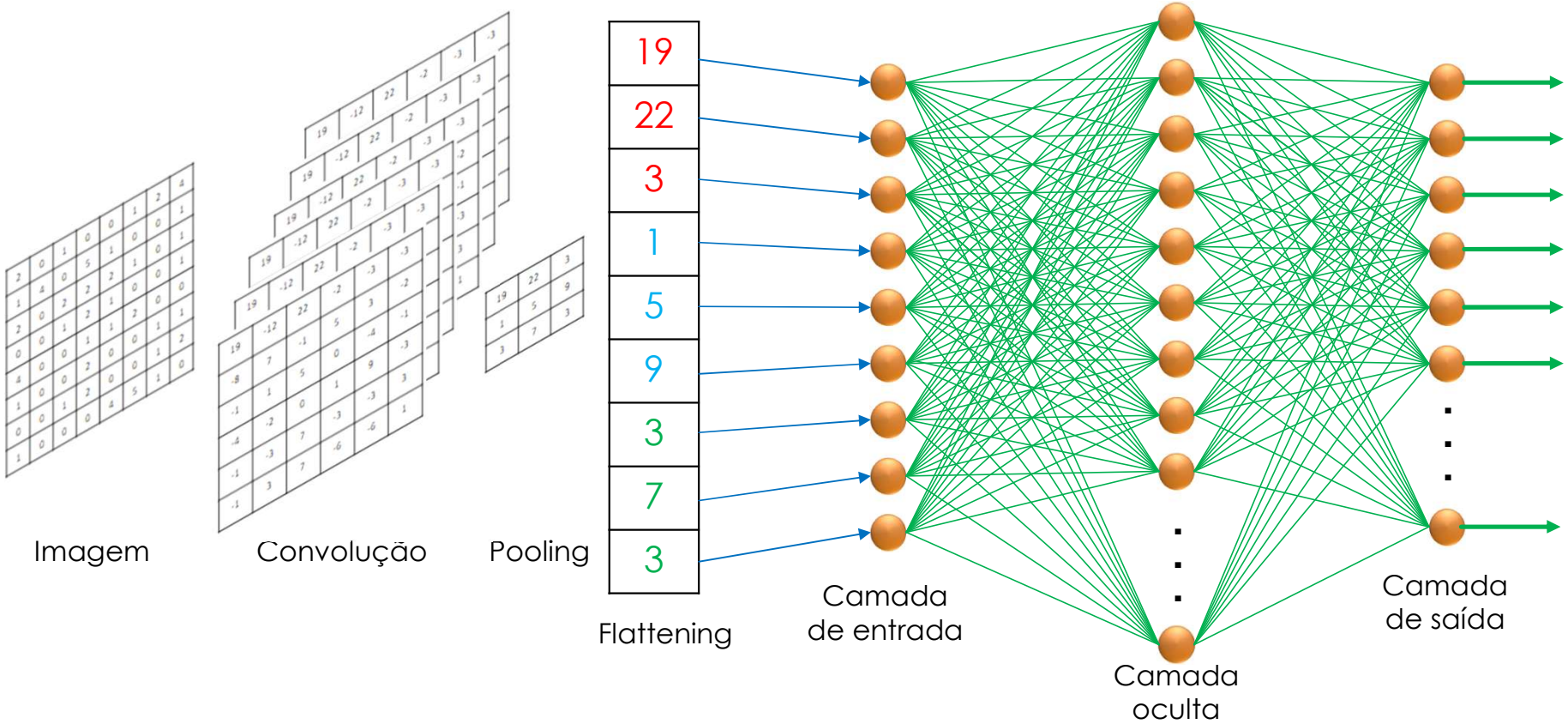
Flattening



Rede Neural Densa

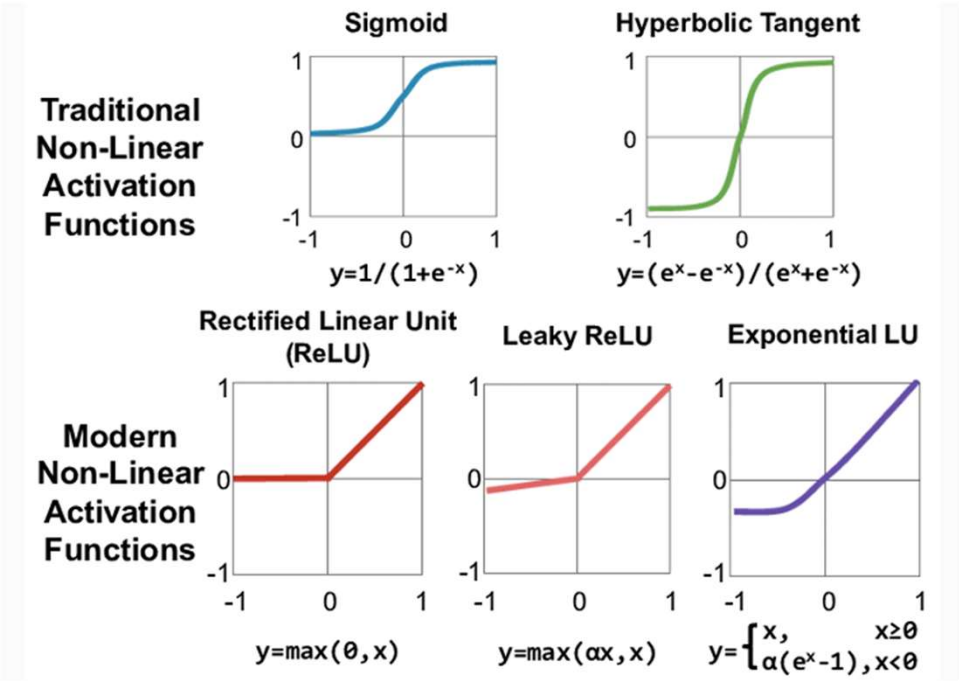


Quadro geral



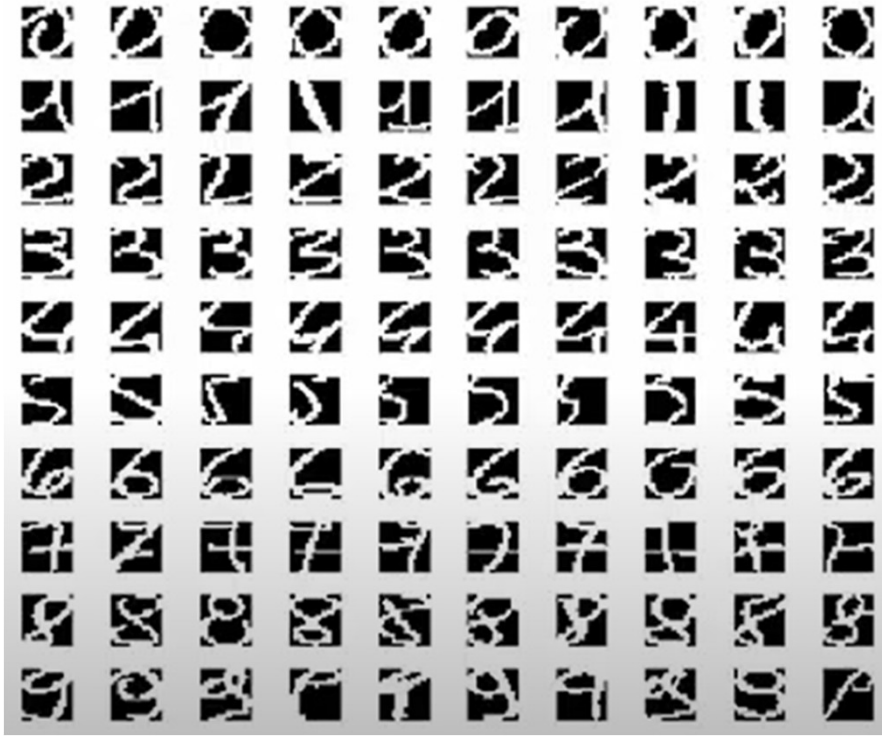
CNN (Convolutional Neural Networks)

Os especialistas em CNN costumam utilizar a função RELU.



Trabalho

- Encontre um banco com 5 imagens imagens na web e modele uma Rede Neural Convolucional para fazer a classificação das imagens (sugestão abaixo).



Fonte: repositório internacional UCI Learning Machine

Referências

- HAYKIN, Simon. **Redes neurais: princípios e prática**. Bookman Editora, 2007.
- FAUSETT, Laurene. **Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms, and applications**. Prentice-Hall, Inc., 1994.
- Silva, I. N., Spatti, D. H., & Flauzino, R. A. (2010). **Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas curso prático**. Artliber.
- Wikipedia. Íris. https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dris. Acessado em 04/2020.
- Wikipedia. Kernel (Image_Processing). https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(image_processing). Acessado em 06/2020.
- Image Kernels. Explained Visually. http://setosa.io/ev/image-kernels/. Acessado em 06/2020.
- Material cedido pelo professor José Ricardo Gonçalves Manzan.